

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

(Introduction to Computer Programming)

1. Thông tin tổng quát (*general information*)

(thông tin tổng quát và điều kiện đăng ký môn học)

Tên môn học:	Nhập môn lập trình
Mã số môn học:	
Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:	
☒ Kiến thức cơ bản ☒ Kiến thức cơ sở ngành	
☐ Kiến thức chuyên ngành ☐ Kiến thức khác	
☐ Môn học chuyên về kỹ năng chung ☐ Môn học đồ án/ luận văn tốt nghiệp	
Số tín chỉ:	3 TC
+ Số tiết lý thuyết/số buổi:	30/10
+ Số tiết thực hành, bài tập/số buổi:	30/10
+ Số tiết thực tập tại cơ sở hoặc đồ án/số buổi	
Môn học tiên quyết:	
Môn học song hành:	
Môn học tiếp theo:	Lập trình nâng cao

2. Mô tả học phần (*course descriptions*)

Học phần sẽ giúp sinh viên làm quen với một ngôn ngữ lập trình bậc cao. Sinh viên sẽ được học về sử dụng ngôn ngữ lập trình cấp cao, rẽ nhánh, lặp, xử lý với files, làm quen với khái niệm đầu tiên của lập trình hướng đối tượng với phương thức và lớp. Ngoài ra các bạn sinh viên còn được hướng dẫn cách sử dụng cấu trúc dữ liệu mảng.

3. Nguồn học liệu (*learning resources: course books, reference books, and softwares*) (Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)

Giáo trình:

[1] Gaddis. Tony, Starting Out With Java From Control Structures Through Objects, Fifth Edition. Pearson 2013. ISBN-13:978-0-13-285583-9.

[2] Gaddis. Tony, Starting Out With Java Lab Manual, Fifth Edition. ISBN 0-321-43424-2

[3] Tin học đại cương, TS. Nguyễn Văn Nghiễm (chủ biên), NXB Khoa học kỹ thuật, 2002

Tài liệu tham khảo:

[3]. Ken Arnold, James Gosling, David Holmes, The Java Programming Language, 4th Edition,

[4]. Herbert Schildt, Java: Complete Reference - 10th edition, Osborne/Mcgraw Hill, Inc.

Phần mềm:

[1] Eclipse

[2] Visual code

4. Mục tiêu học phần (*course goals*)

(các mục tiêu cụ thể của học phần cần nêu rõ học phần sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng gì, thể hiện sự liên quan với các chủ đề CDR (X.x.x) của CTĐT được phân nhiệm cho HP, tối đa 5 mục tiêu)

Mục tiêu (Gx) [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Các CDR của CTĐT [3]
G1	Sinh viên được trang bị các kiến thức về: + Ngôn ngữ lập trình bậc cao + Rẽ nhánh, lặp trong ngôn ngữ lập trình bậc cao + Làm việc với File trong ngôn ngữ lập trình bậc cao + Lập trình hướng đối tượng với phương thức và lớp + Cấu trúc dữ liệu mảng	2
G2	Sinh viên được phát triển kỹ năng giao tiếp bằng lời thông qua các bài báo cáo theo nhóm	3

[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CDR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

5. Chuẩn đầu ra học phần (course learning outcomes)

CDR (LO.x) [1]	Mô tả CDR [2]	Các CDR của CTĐT [3]	CDR theo đề cương CDIO [4]
LO.1	Hiểu được các kiến thức về ngôn ngữ lập trình bậc cao, cơ bản về hướng đối tượng với phương thức và lớp	2	1
LO.2	Sử dụng được các cấu trúc rẽ nhánh, lặp, files, phương thức, lớp, mảng.	2	1
LO.3	Trình bày theo nhóm được một số nội dung đã học; diễn đạt rõ ràng, mạch lạc trong tình huống cụ thể.	3	3.2.3

[1]: Ký hiệu CDR của môn học. [2]: Mô tả CDR, bao gồm các động từ chủ động mô tả năng lực của sinh viên (theo nội dung CDR) và bối cảnh áp dụng cụ thể. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT. [4]: Các CDR theo đề cương CDIO

6. Đánh giá học phần (course assessment)

Kế hoạch các bài đánh giá tương ứng với CDR

ST T	Bài đánh giá	Tuần/Buổi	CDR môn học (LO.x)	Tỷ lệ (%) [2]	Thành phần đánh giá	
					Quá trình [3]	Tổng kết [4]

			[1]			
1	BĐG 1 (Kiểm tra trắc nghiệm các kiến thức về ngôn ngữ lập trình bậc cao, rẽ nhánh, lặp, files)		LO.1; LO.2	10%	10	
2	BĐG 2 (Kiểm tra trắc nghiệm các kiến thức về phương thức, lớp, mảng)		LO.1; LO.2;	10%	10	
3	BĐG 3 (Bài lập trình cơ bản)		LO.2;	10%	10	
4	BĐG 4 (Bài thi tổng hợp về lập trình)		LO.1; LO.2;	40%	10	30
5	BĐG 5 (Trình bày chủ đề đã đăng ký)		LO.1; LO.2; LO.3	30%	20	10
	Tổng			100%	60%	40%

[1]: Các CDR được đánh giá. [2]: Trọng số điểm của BĐG trên điểm đánh giá tổng hợp HP. [3]: Trọng số điểm quá trình của BĐG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP [4]: Trọng số điểm tổng kết của BĐG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP.

7. Kế hoạch giảng dạy (lesson plan):

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự liên quan với các CDR của môn học, các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), và các bài đánh giá của môn học)

Lý thuyết

Buổi học (3 tiết) [1]	Nội dung [2]	CDR HP [3]	Hoạt động đạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
1	Chương mở đầu. Giới thiệu về học phần 0.1. Giới thiệu về giảng viên phụ trách học phần 0.2. Giới thiệu mục tiêu và các chuẩn đầu ra của học phần 0.3. Giới thiệu các yêu cầu và cách học, cách đánh giá của học phần Chương 1. Giới thiệu chung Giới thiệu quy trình sản xuất phần mềm? Giới thiệu ngôn ngữ lập trình bậc cao là gì? Giới thiệu về java Giới thiệu về Java Virtual Machine (JVM).	LO1;LO3	Giảng viên - Giới thiệu về giảng viên phụ trách học phần; mục tiêu và các chuẩn đầu ra của học phần; lịch trình 10 buổi của môn học; các yêu cầu và cách học, cách đánh giá của học phần - Thuyết giảng về quy trình sản xuất phần mềm? (nhấn mạnh bước lập trình cần sử dụng ngôn ngữ lập trình phù hợp) - Thuyết giảng về các loại ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao là gì? - Thuyết giảng khai niệm cơ bản về java - Giới thiệu về bài tập trình bày theo nhóm và các tiêu chí phân nhóm. Sinh viên: Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết và thảo luận việc phân nhóm. Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; chọn nhóm và chủ đề sẽ thuyết trình.	BĐG1;BDG5
2	Chương 1. Giới thiệu chung Giới thiệu về OOP	LO1;LO3	Giảng viên - Thuyết giảng về OOP - Chữa một số bài tập trắc nghiệm.	BĐG1,BĐG2; BĐG5

			- Giới thiệu về việc thiết kế 1 bài trình bày và cách trình bày. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; thảo luận việc thiết kế một bài trình bày và cách trình bày. Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; tìm hiểu bài tập nhóm.	
3	Chương 2 – Lập trình Java căn bản 2.1. Cấu trúc của chương trình Java căn bản 2.2. Lệnh in ra màn hình print và println 2.3. Biến và hằng dữ liệu 2.4. Các kiểu dữ liệu chuẩn 2.5. Biểu thức và phép toán số học 2.6. Phép gán và chuyển kiểu dữ liệu	LO1;LO3	Giảng viên - Thuyết giảng về Lập trình Java căn bản: + Cấu trúc của chương trình Java căn bản + Lệnh in ra màn hình print và println + Biến và hằng dữ liệu + Các kiểu dữ liệu chuẩn + Biểu thức và phép toán số học + Phép gán và chuyển kiểu dữ liệu - Giải đáp các thắc mắc về bài tập nhóm Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; thảo luận việc thiết kế một bài trình bày và cách trình bày. Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; tìm hiểu bài tập nhóm.	BĐG1,BĐG5;
4	Chương 2 – Lập trình Java căn bản 2.7. Kiểu dữ liệu String 2.8. Phạm vi khai báo 2.9. Ghi chú và phong cách lập trình 2.10. Nhập dữ liệu từ bàn phím và hộp	LO1;LO3	Giảng viên - Thuyết giảng về Lập trình Java căn bản: + Kiểu dữ liệu String + Phạm vi khai báo + Ghi chú và phong cách lập trình	BĐG1,BĐG5;

	thoại thông báo 2.11. Các lỗi phổ biến trong lập trình		+ Nhập dữ liệu từ bàn phím và hộp thoại thông báo + Các lỗi phổ biến trong lập trình - Giải đáp các thắc mắc về bài tập nhóm Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; thảo luận việc thiết kế một bài trình bày và cách trình bày. Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; tìm hiểu bài tập nhóm.	
6	Chương 3 - Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh trong chương trình 3.1 Ví dụ về luồng điều khiển rẽ nhánh 3.2 Cấu trúc lệnh rẽ nhánh if 3.3 Cấu trúc lệnh rẽ nhánh if else 3.4 Biểu thức và phép toán logic 3.5 So sánh dữ liệu kiểu String 3.6 Cấu trúc lệnh switch 3.7 Định dạng dữ liệu với System.out.printf 3.8. Những lỗi cần tránh	LO2;LO3	Giảng viên - Thuyết giảng về cấu trúc điều khiển rẽ nhánh trong chương trình - Giải đáp các thắc mắc về bài tập nhóm Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; thảo luận việc thiết kế một bài trình bày và cách trình bày. Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; làm bài tập nhóm	BĐG1,BĐG3, BĐG5
7	Chương 4 – Cấu trúc điều khiển chu trình và file 4.1 Ví dụ về luồng điều khiển chu trình 4.2 Các phép toán tăng giảm giá trị của biến 4.3 Cấu trúc lệnh chu trình while	LO2;LO3	Giảng viên - Thuyết giảng về cấu trúc điều khiển rẽ nhánh trong chương trình - Giải đáp các thắc mắc về bài tập nhóm Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; thảo luận việc thiết kế một bài trình bày và cách trình bày.	BĐG1,BĐG3, BĐG5

	4.4 Cấu trúc lệnh chu trình do while 4.5 Cấu trúc lệnh chu trình for 4.6 Chu trình lồng nhau 4.7 Lệnh break và lệnh continue 4.8 Lựa chọn kiểu chu trình và trường hợp sử dụng 4.9. Giới thiệu về file input và file output 4.10. Những lỗi cần tránh		- Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; làm bài tập nhóm	
10	Chương 5 – Phương thức 5.1 Giới thiệu chung về phương thức 5.2 Truyền tham số cho phương thức 5.3 Biến dữ liệu cục bộ 5.4 Trả về giá trị của phương thức 5.5 Ngoại lệ 5.6 Các lỗi cần tránh khi sử dụng phương thức	LO1;LO2; LO3	Giảng viên - Thuyết giảng về phương thức - Giải đáp các thắc mắc về bài tập nhóm Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; thảo luận việc thiết kế một bài trình bày và cách trình bày. - Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; làm bài tập nhóm	BĐG2,BĐG3, BĐG5
13	Thực hiện BĐG1, BĐG3 Chương 6 – Lớp và đối tượng 6.1 Giới thiệu về đối tượng và lớp 6.2 Định nghĩa lớp đơn giản 6.3 Thuộc tính và phương thức của đối tượng 6.4. Phương thức constructor của lớp	LO1;LO2; LO3	Giảng viên - Giao bài kiểm tra 1,3 - Thuyết giảng về lớp và đối tượng Sinh viên: - Học ở lớp: Thực hiện bài đánh giá - Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; làm bài tập nhóm	BĐG2,BĐG4, BĐG5

14	Chương 6 – Lớp và đối tượng 6.5 Khai báo và sử dụng đối tượng 6.6 Sử dụng một số lớp và phương thức đã định nghĩa Thực hiện BDG5	LO1;LO2; LO3	Giảng viên - Thuyết giảng về lớp và đối tượng - Góp ý bài trình bày những nội dung đã làm được trong bài báo cáo. Sinh viên: - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết; thảo luận việc thiết kế một bài trình bày và cách trình bày. - Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1]; làm bài tập nhóm	BDG2,BDG4, BDG5
17	Chương 7 - Mảng dữ liệu 7.1 Mảng dữ liệu 7.2 Thao tác với phần tử của mảng 7.3 Sử dụng mảng với phương thức 7.4 Một số bài toán sử dụng mảng 7.5 Thuật toán sắp xếp và tìm kiếm tuần tự	LO1;LO2; LO3	Giảng viên - Thuyết giảng về mảng dữ liệu Sinh viên: - Hiểu được mảng dữ liệu - Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết - Học ở nhà: làm bài tập ở cuối chương 7 giáo trình [1]	BDG2,BDG4, BDG5
<i>[1]: Thông tin về tuần/ buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục. [3]: Liệt kê CDR liên quan của học phần (ghi ký hiệu Gx.x). [4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu). [5]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x).</i>				

Thực hành, bài tập

Tuần/Buổi học [1]	Nội dung [2]	CDR học phần [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
5	- Thực hành lab về Algorithms, Errors, and Testing - Thực hành các ví dụ trong chương 2 giáo trình [1] - Thực hành lab java căn bản	LO2	Giảng viên - Đưa ra nội dung bài lab 1 trong giáo trình [2] - Đưa ra ví dụ trong chương 2 giáo trình [1] - Đưa ra nội dung bài lab 2 trong giáo trình [2] Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG3
8	- Thực hành các ví dụ trong chương 3 giáo trình [1] - Thực hành bài lab số 3 các lệnh rẽ nhánh giáo trình [2]	LO2	Giảng viên - Đưa ra ví dụ trong chương 3 giáo trình [1] - Đưa ra nội dung bài lab 3 trong giáo trình [2] Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG3
9	- Thực hành các ví dụ trong chương 4 giáo trình	LO2	Giảng viên - Đưa ra ví dụ trong chương 4	BĐG3

	[1] - Thực hành lab số 4 lập và file		giáo trình [1] - Đưa ra nội dung bài lab 4 trong giáo trình [2] Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	
11	- Thực hành các ví dụ trong chương 5 giáo trình [1]	LO2	Giảng viên - Đưa ra ví dụ trong chương 5 giáo trình [1] Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG3
12	Thực hành lab 5 về phương thức	LO2	Giảng viên - Đưa ra nội dung bài lab 5 trong giáo trình [2] Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG3
15	Thực hành các ví dụ trong chương 6 giáo trình [1]	LO2	Giảng viên - Kiểm tra bài P4 - Đưa ra ví dụ trong chương 6 giáo trình [1] Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của	BĐG4

			giảng viên	
16	Thực hành lab 6 về lớp và đối tượng	LO2	Giảng viên - Đưa ra nội dung bài lab 6 trong giáo trình [2] Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG4
18	- Thực hành các ví dụ trong chương 7 giáo trình [1] - Thực hiện BĐG5	LO2,LO3	Giảng viên - Đưa ra ví dụ trong chương 7 giáo trình [1] - Góp ý bài trình bày những nội dung đã làm được trong bài báo cáo Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG4;BĐG5
19	- Thực hành các ví dụ còn lại trong chương 7 giáo trình [1] - Thực hiện BĐG5 cho các nhóm còn lại	LO2,LO3	Giảng viên - Đưa ra ví dụ còn lại trong chương 7 giáo trình [1] - Góp ý bài trình bày những nội dung đã làm được trong bài báo cáo Sinh viên	BĐG4;BĐG5

			- Làm theo hướng dẫn của giảng viên	
20	- Thực hành lab 8 về mảng - Thực hiện BDG2, BDG4	LO1,LO2	Giảng viên - Giao bài kiểm tra 2,4 - Đưa ra nội dung bài lab 8 trong giáo trình [2] Sinh viên: - Học ở lớp: Thực hiện bài đánh giá - Học ở nhà: Đọc tài liệu; làm bài tập giáo trình[1];	BDG2,BDG4
<i>[1]: Thông tin về tuần/ buổi học. [2]: Liệt kê nội dung thực hành theo bài thực hành. [3]: Liệt kê CDR liên quan của học phần (ghi ký hiệu Gx.x). [4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu). [5]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x).</i>				

8. Quy định của học phần (*course requirements and expectations*)

(Các quy định của học phần (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ...)

Sinh viên vắng 2 buổi thực hành không được thi cuối kỳ.

9. Phụ trách học phần

Khoa/ Bộ môn: Bộ môn KHMT, Khoa CNTT, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Các giảng viên giảng dạy: Tất cả giảng viên Bộ môn

Địa chỉ và email liên hệ: Phòng 701 Nhà TN, bm.khmt@huce.edu.vn